

Trường Đại Học Khoa Học – Huế



BÀI TIỂU LUẬN

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT– Nhóm 2

Giảng viên: Võ Việt Dũng

ĐỀ TÀI: Điều khiển thiết bị gia dụng qua Wi-Fi với ESP32

Huế, 2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

IoT Internet of Things – Internet vạn vật

ESP32 Vi điều khiển tích hợp WiFi và Bluetooth (do Espressif Systems phát triển)

WiFi Wireless Fidelity – Kết nối mạng không dây

HTTP HyperText Transfer Protocol – Giao thức truyền tải siêu văn bản

MQTT Message Queuing Telemetry Transport – Giao thức truyền thông nhẹ cho IoT

API Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng

GPIO General Purpose Input/Output – Chân vào/ra đa năng

LED Light Emitting Diode – Đèn phát quang

Relay Rơ-le – Thiết bị đóng/ngắt mạch điện

TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol – Bộ giao thức truyền thông Internet

Server Máy chủ – Thiết bị xử lý và cung cấp dịch vụ

Client Máy khách – Thiết bị gửi yêu cầu đến máy chủ

Mục Lục

PHẦN MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài.....	1
2. Mục tiêu nghiên cứu.....	1
3. Phương pháp nghiên cứu	2
PHẦN NỘI DUNG.....	3
Chương I: Tổng quan về IoT và hệ thống điều khiển thiết bị	3
1. Khái niệm IoT và vai trò của IoT trong cuộc sống hiện nay	3
2. Ứng dụng IoT trong nhà thông minh	4
3. Giới thiệu đề tài điều khiển thiết bị gia dụng qua Wi-Fi.....	4
Chương II: Các thành phần phần cứng và phần mềm sử dụng.....	6
1. Giới thiệu các thiết bị sử dụng.....	6
1.1 ESP32	6
1.2 LED (mô phỏng đèn) và Relay (mô phỏng quạt)	6
2. Các giao thức sử dụng trong hệ thống.....	7
2.1 Giao thức MQTT	7
3. Thiết kế hệ thống điều khiển thiết bị.....	8
3.1 Sơ đồ khối hệ thống	8
3.2 Nguyên lý hoạt động	8
3.3 Kết nối Wi-Fi và truyền dữ liệu.....	9
3.4. Giao tiếp giữa Web/App và ESP32 qua MQTT	9
Chương III: Mô phỏng và xây dựng hệ thống	12
1. Mô phỏng trên Wokwi.....	12
2. Kết nối và điều khiển thiết bị.....	13
3. Giao diện điều khiển (Web/App sử dụng MQTT).....	14
4. Kết quả mô phỏng	16
PHẦN KẾT LUẬN	21
1. Nhận xét và đánh giá	21
2. Kiến nghị.....	22

TÀI LIỆU THAM KHẢO	23
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN	24

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, Internet of Things (IoT) đang phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Một trong những ứng dụng phổ biến của IoT là xây dựng hệ thống nhà thông minh, cho phép người dùng điều khiển các thiết bị điện tử xa thông qua Internet.

Việc điều khiển các thiết bị gia dụng như đèn, quạt bằng điện thoại hoặc máy tính không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn giúp tiết kiệm điện năng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, với sự phát triển của các vi điều khiển tích hợp Wi-Fi như ESP32, việc xây dựng các hệ thống IoT trở nên dễ dàng và chi phí thấp hơn.

Xuất phát từ những lý do trên, đề tài “Điều khiển thiết bị gia dụng qua Wi-Fi với ESP32” được lựa chọn nhằm tìm hiểu và mô phỏng một hệ thống điều khiển thiết bị thông minh, phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến các mục tiêu chính sau:

- Tìm hiểu tổng quan về Internet of Things (IoT) và các ứng dụng trong thực tế.
- Nghiên cứu vi điều khiển ESP32 và khả năng kết nối Wi-Fi.
- Xây dựng mô hình điều khiển thiết bị gia dụng (đèn, quạt) thông qua mạng Internet.

- Tìm hiểu và áp dụng giao thức MQTT trong hệ thống IoT để điều khiển thiết bị từ xa.
- Thực hiện mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi.
- Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống.

3. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, các phương pháp nghiên cứu sau được sử dụng:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu tài liệu liên quan đến IoT, ESP32, các giao thức HTTP và MQTT.
- Phương pháp mô phỏng: Sử dụng nền tảng Wokwi để xây dựng và kiểm tra mô hình hệ thống.
- Phương pháp phân tích và tổng hợp: Phân tích hoạt động của hệ thống và tổng hợp kết quả đạt được.
- Phương pháp so sánh: So sánh các giao thức truyền thông để lựa chọn giải pháp phù hợp.

PHẦN NỘI DUNG

Chương I: Tổng quan về IoT và hệ thống điều khiển thiết bị

1. Khái niệm IoT và vai trò của IoT trong cuộc sống hiện nay

Internet of Things (IoT) là một hệ thống các thiết bị vật lý được kết nối với nhau thông qua Internet, cho phép thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu một cách tự động. Các thiết bị trong hệ thống IoT có thể là cảm biến, vi điều khiển, thiết bị điện tử hoặc các hệ thống nhúng có khả năng giao tiếp với nhau.

IoT hoạt động dựa trên việc kết nối các thiết bị thông qua mạng Internet, từ đó giúp con người có thể giám sát và điều khiển các thiết bị từ xa. Nhờ vào sự phát triển của công nghệ mạng và vi điều khiển, IoT ngày càng trở nên phổ biến và được ứng dụng rộng rãi.

Vai trò của IoT trong cuộc sống hiện nay rất quan trọng, cụ thể:

- Tăng tính tự động hóa: Giúp các thiết bị hoạt động tự động mà không cần sự can thiệp của con người.
- Tiết kiệm năng lượng: Các thiết bị có thể được điều khiển thông minh, tránh lãng phí điện năng.
- Giám sát từ xa: Người dùng có thể theo dõi và điều khiển thiết bị ở bất kỳ đâu thông qua Internet.
- Nâng cao chất lượng cuộc sống: Ứng dụng trong nhà thông minh, y tế, nông nghiệp và công nghiệp.

Nhờ những ưu điểm trên, IoT đang trở thành một trong những xu hướng công nghệ quan trọng trong thời đại hiện nay.

2. Ứng dụng IoT trong nhà thông minh

Nhà thông minh (Smart Home) là một trong những ứng dụng tiêu biểu của IoT. Trong hệ thống này, các thiết bị điện trong gia đình như đèn, quạt, máy lạnh, tivi... được kết nối với nhau và có thể điều khiển thông qua điện thoại hoặc máy tính.

Một số ứng dụng phổ biến của IoT trong nhà thông minh bao gồm:

- Điều khiển thiết bị từ xa: Người dùng có thể bật/tắt đèn, quạt thông qua Internet.
- Hẹn giờ hoạt động: Thiết bị có thể tự động bật/tắt theo thời gian cài đặt.
- Giám sát môi trường: Sử dụng cảm biến để đo nhiệt độ, độ ẩm và đưa ra cảnh báo.
- Tăng cường an ninh: Camera và cảm biến chuyển động giúp phát hiện các hành vi bất thường.

Việc áp dụng IoT vào nhà thông minh không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

3. Giới thiệu đề tài điều khiển thiết bị gia dụng qua Wi-Fi

Trong khuôn khổ đề tài này, hệ thống điều khiển thiết bị gia dụng được xây dựng dựa trên vi điều khiển ESP32 với khả năng kết nối Wi-Fi. Hệ thống cho phép người dùng điều khiển các thiết bị như đèn và quạt thông qua giao diện web hoặc ứng dụng di động.

Nguyên lý hoạt động của hệ thống như sau:

- ESP32 kết nối với mạng Wi-Fi.
- Người dùng gửi lệnh điều khiển thông qua giao diện web hoặc ứng dụng.
- Dữ liệu được truyền đến ESP32 thông qua giao thức HTTP hoặc MQTT.
- ESP32 xử lý lệnh và điều khiển thiết bị tương ứng (bật/tắt đèn, quạt).

Trong quá trình thực hiện, hệ thống được mô phỏng trên nền tảng Wokwi với các thiết bị cơ bản như LED (mô phỏng đèn) và các chân GPIO của ESP32.

Đề tài này giúp sinh viên hiểu rõ hơn về cách xây dựng một hệ thống IoT cơ bản, từ đó có thể phát triển các ứng dụng phức tạp hơn trong thực tế.

Chương II: Các thành phần phần cứng và phần mềm sử dụng

1. Giới thiệu các thiết bị sử dụng

1.1 ESP32

ESP32 là một vi điều khiển mạnh mẽ được phát triển bởi hãng Espressif Systems, tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth. Đây là một trong những thiết bị phổ biến trong các ứng dụng Internet of Things (IoT) nhờ vào khả năng kết nối mạng và xử lý dữ liệu hiệu quả.

ESP32 có nhiều chân GPIO cho phép kết nối với các thiết bị ngoại vi như cảm biến, LED, relay. Ngoài ra, ESP32 còn hỗ trợ nhiều giao thức giao tiếp như UART, SPI, I2C, giúp mở rộng khả năng ứng dụng.

Trong đề tài này, ESP32 đóng vai trò là bộ điều khiển trung tâm, có nhiệm vụ nhận lệnh từ người dùng thông qua mạng Wi-Fi và điều khiển các thiết bị như đèn và quạt.

1.2 LED (mô phỏng đèn) và Relay (mô phỏng quạt)

Trong mô hình mô phỏng, LED được sử dụng để đại diện cho thiết bị đèn trong thực tế. LED sẽ sáng hoặc tắt tương ứng với trạng thái bật/tắt của thiết bị.

Relay là một thiết bị điện tử cho phép đóng/ngắt mạch điện, thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị có điện áp cao như quạt, máy bơm. Trong mô phỏng trên Wokwi, relay có thể được thay thế bằng LED để đơn giản hóa hệ thống.

Việc sử dụng LED và relay giúp minh họa rõ ràng nguyên lý hoạt động của hệ thống điều khiển thiết bị gia dụng.

2. Các giao thức sử dụng trong hệ thống

2.1 Giao thức MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là một giao thức truyền thông nhẹ, được thiết kế tối ưu cho các hệ thống Internet of Things (IoT). Giao thức này hoạt động theo mô hình publish/subscribe thông qua một máy chủ trung gian gọi là MQTT Broker.

Trong hệ thống này:

- ESP32 đóng vai trò là Subscriber (nhận lệnh điều khiển)
- Web/App đóng vai trò là Publisher (gửi lệnh)
- MQTT Broker là trung gian truyền dữ liệu

Cơ chế hoạt động:

- Web/App gửi lệnh đến topic (ví dụ: home/light)
- ESP32 subscribe topic đó
- Khi nhận dữ liệu ("ON"/"OFF"), ESP32 điều khiển thiết bị

Ưu điểm:

- Tốc độ nhanh

- Nhẹ, tiết kiệm băng thông
- Phù hợp hệ thống IoT

3. Thiết kế hệ thống điều khiển thiết bị

3.1 Sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống điều khiển thiết bị gia dụng qua Wi-Fi bao gồm các thành phần chính:

- Người dùng (điện thoại hoặc máy tính)
- Mạng Wi-Fi
- ESP32
- Thiết bị điều khiển (đèn, quạt)

Sơ đồ khối có thể mô tả như sau:

Người dùng → Giao diện Web/App → Wi-Fi → ESP32 → Thiết bị (đèn, quạt)

3.2 Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý hoạt động của hệ thống như sau:

1. ESP32 kết nối với mạng Wi-Fi
2. ESP32 kết nối đến MQTT Broker
3. Người dùng thao tác trên Web/App
4. Web/App gửi lệnh điều khiển
5. ESP32 nhận lệnh và xử lý
6. Thiết bị (đèn, quạt) được bật/tắt theo yêu cầu

Luồng dữ liệu:

Web/App → MQTT Broker → ESP32 → Thiết bị

3.3 Kết nối Wi-Fi và truyền dữ liệu

ESP32 kết nối với mạng Wi-Fi thông qua thông tin SSID và mật khẩu. Sau khi kết nối thành công, ESP32 sẽ được cấp một địa chỉ IP.

Dữ liệu giữa người dùng và ESP32 được truyền thông qua các giao thức như HTTP hoặc MQTT. Trong trường hợp sử dụng HTTP, ESP32 đóng vai trò là một web server, xử lý các yêu cầu từ trình duyệt.

Việc sử dụng Wi-Fi giúp hệ thống có thể hoạt động từ xa, không bị giới hạn về khoảng cách như các phương pháp kết nối truyền thống.

3.4. Giao tiếp giữa Web/App và ESP32 qua MQTT

Trong hệ thống điều khiển thiết bị gia dụng qua Wi-Fi, việc giao tiếp giữa ứng dụng Web/Mobile và vi điều khiển ESP32 được thực hiện thông qua giao thức MQTT. Đây là một giao thức truyền thông nhẹ, phù hợp với các ứng dụng IoT nhờ khả năng truyền dữ liệu nhanh, tiết kiệm băng thông và dễ triển khai.

a) Mô hình giao tiếp

Hệ thống sử dụng mô hình **Publish/Subscribe** của MQTT, bao gồm các thành phần chính:

- **MQTT Broker**: Máy chủ trung gian (ví dụ: Mosquitto, HiveMQ) có nhiệm vụ nhận và phân phối dữ liệu giữa các thiết bị.
- **ESP32 (Client)**: Đóng vai trò là thiết bị nhận lệnh điều khiển và thực thi (bật/tắt đèn, quạt).
- **Web/App (Client)**: Gửi lệnh điều khiển từ người dùng đến ESP32 thông qua Broker.

b) Nguyên lý hoạt động

Quá trình giao tiếp diễn ra theo các bước sau:

1. ESP32 kết nối đến Wi-Fi và đăng nhập vào MQTT Broker.
2. ESP32 đăng ký (Subscribe) các topic điều khiển, ví dụ:
 - home/light
 - home/fan
3. Khi người dùng thao tác trên Web/App (nhấn bật/tắt), ứng dụng sẽ:
 - Gửi (Publish) dữ liệu lên các topic tương ứng
4. MQTT Broker nhận dữ liệu và chuyển tiếp đến ESP32
5. ESP32 nhận dữ liệu và điều khiển thiết bị:
 - Bật/tắt LED (đèn)
 - Kích hoạt Relay (quạt)

c) Định dạng dữ liệu

Dữ liệu truyền qua MQTT thường ở dạng chuỗi đơn giản:

- "ON": Bật thiết bị
- "OFF": Tắt thiết bị

Ví dụ:

- Topic: home/light → Payload: "ON"
- Topic: home/fan → Payload: "OFF"

d) Ưu điểm của MQTT trong hệ thống

- Giao thức nhẹ, phù hợp với thiết bị có tài nguyên hạn chế như ESP32
- Độ trễ thấp, phản hồi nhanh
- Dễ mở rộng hệ thống (thêm nhiều thiết bị)
- Hoạt động ổn định trong môi trường mạng không ổn định

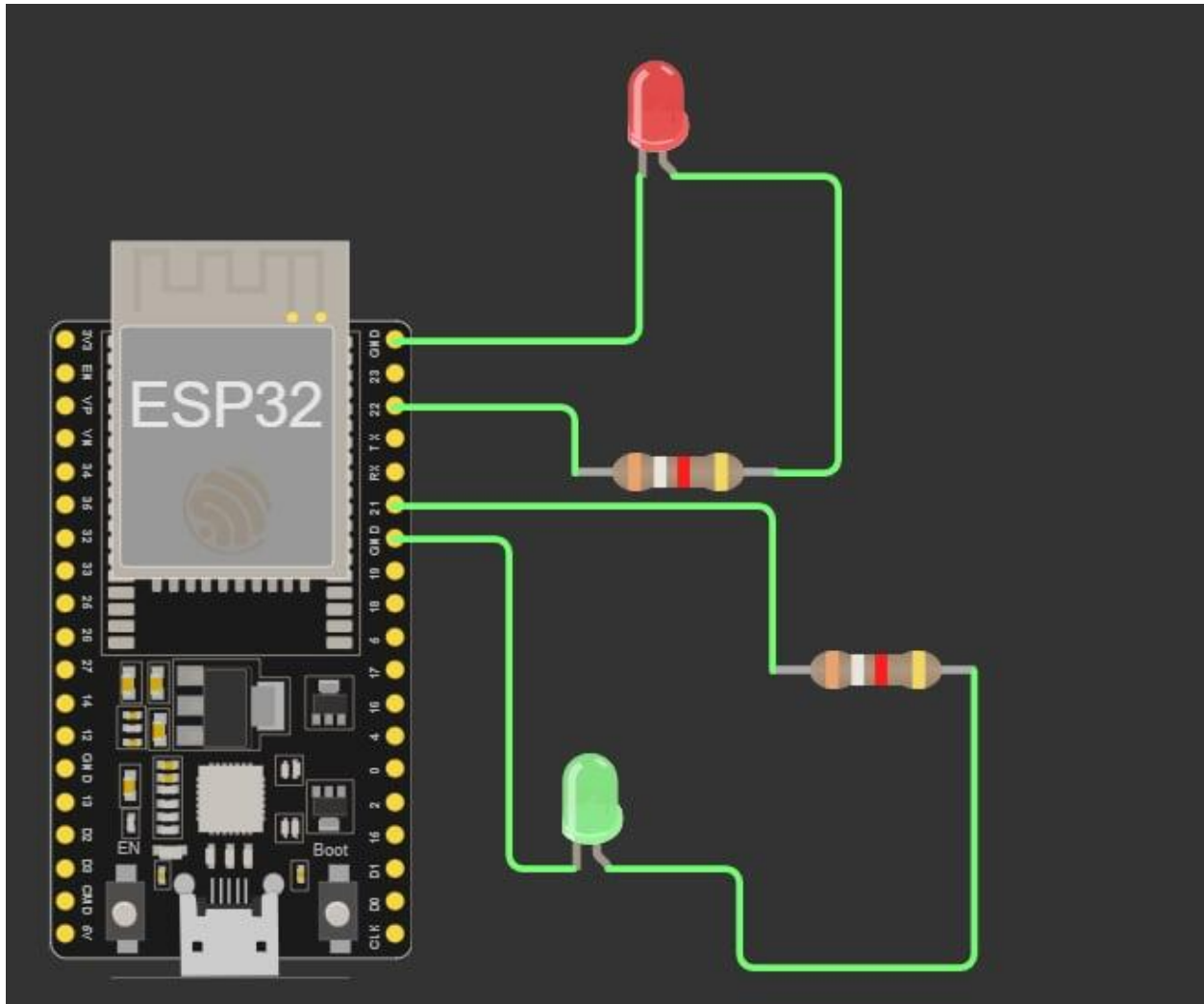
e) Minh họa hoạt động

Người dùng → Web/App → MQTT Broker → ESP32 → Thiết bị (đèn/quạt)

Chương III: Mô phỏng và xây dựng hệ thống

1. Mô phỏng trên Wokwi

Sơ đồ kết nối ESP32 với các LED trên Wokwi:



Trong đề tài này, hệ thống được mô phỏng trên nền tảng Wokwi – một công cụ trực tuyến cho phép mô phỏng các mạch điện tử và vi điều khiển như ESP32.

Các thành phần được sử dụng trong mô phỏng bao gồm:

- ESP32 (bộ điều khiển trung tâm)
- LED (mô phỏng thiết bị đèn)
- LED thứ hai (mô phỏng quạt)
- Dây nối và nguồn

Kết nối phần cứng được thực hiện như sau:

- LED 1 (đèn) được nối với chân GPIO 2 của ESP32
- LED 2 (quạt) được nối với chân GPIO 4 của ESP32
- Các chân GND của LED được nối với GND của ESP32

Sau khi hoàn thành việc kết nối, chương trình điều khiển được nạp vào ESP32 để thực hiện việc bật/tắt các thiết bị thông qua tín hiệu từ các chân GPIO.

Mô phỏng trên Wokwi giúp trực quan hóa hệ thống, dễ dàng kiểm tra và đánh giá hoạt động trước khi triển khai thực tế.

2. Kết nối và điều khiển thiết bị

Hệ thống sử dụng mạng Wi-Fi để kết nối giữa người dùng và ESP32. Sau khi ESP32 kết nối thành công với mạng Wi-Fi, thiết bị sẽ được cấp một địa chỉ IP.

Người dùng sử dụng giao diện Web/App để gửi lệnh điều khiển.

Khi nhấn nút bật/tắt, ứng dụng sẽ gửi dữ liệu thông qua MQTT Broker.

ESP32 nhận dữ liệu từ các topic đã đăng ký và thực hiện điều khiển thiết bị.

Cụ thể:

- Khi người dùng gửi lệnh bật đèn, ESP32 sẽ xuất tín hiệu HIGH tại chân GPIO 2, làm LED sáng.
- Khi người dùng gửi lệnh tắt đèn, ESP32 sẽ xuất tín hiệu LOW tại chân GPIO 2, làm LED tắt.
- Tương tự, chân GPIO 4 được sử dụng để điều khiển thiết bị quạt.

Quá trình điều khiển diễn ra nhanh chóng, đảm bảo tính thời gian thực của hệ thống.

3. Giao diện điều khiển (Web/App sử dụng MQTT)

Giao diện web điều khiển thiết bị gia dụng:

ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA WEB

Thiết bị 1: ĐANG BẬT

ON

OFF

Thiết bị 2: ĐANG BẬT

ON

OFF

Hệ thống sử dụng giao diện web đơn giản để điều khiển thiết bị. Giao diện điều khiển được xây dựng dưới dạng Web/App, cho phép người dùng gửi lệnh điều khiển đến hệ thống thông qua MQTT Broker.

Giao diện bao gồm các nút chức năng như:

- Bật đèn
- Tắt đèn
- Bật quạt
- Tắt quạt

Khi người dùng nhấn nút, ứng dụng sẽ gửi dữ liệu MQTT đến các topic tương ứng. ESP32 nhận dữ liệu và điều khiển thiết bị theo yêu cầu.

Giao diện đơn giản, dễ sử dụng và phù hợp với mô hình điều khiển thiết bị trong hệ thống IoT.

Topic: home/light → ON/OFF

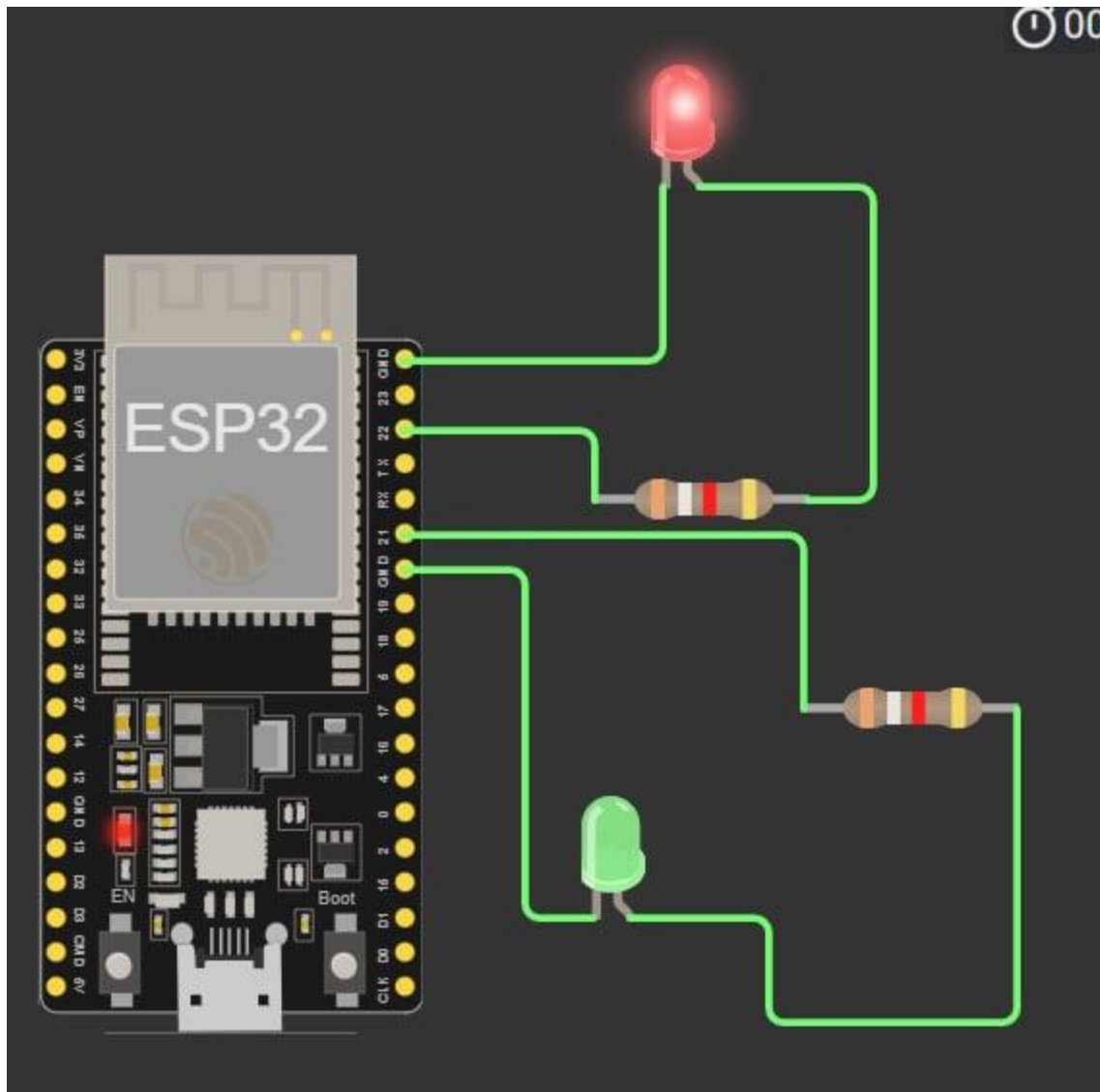
Topic: home/fan → ON/OFF

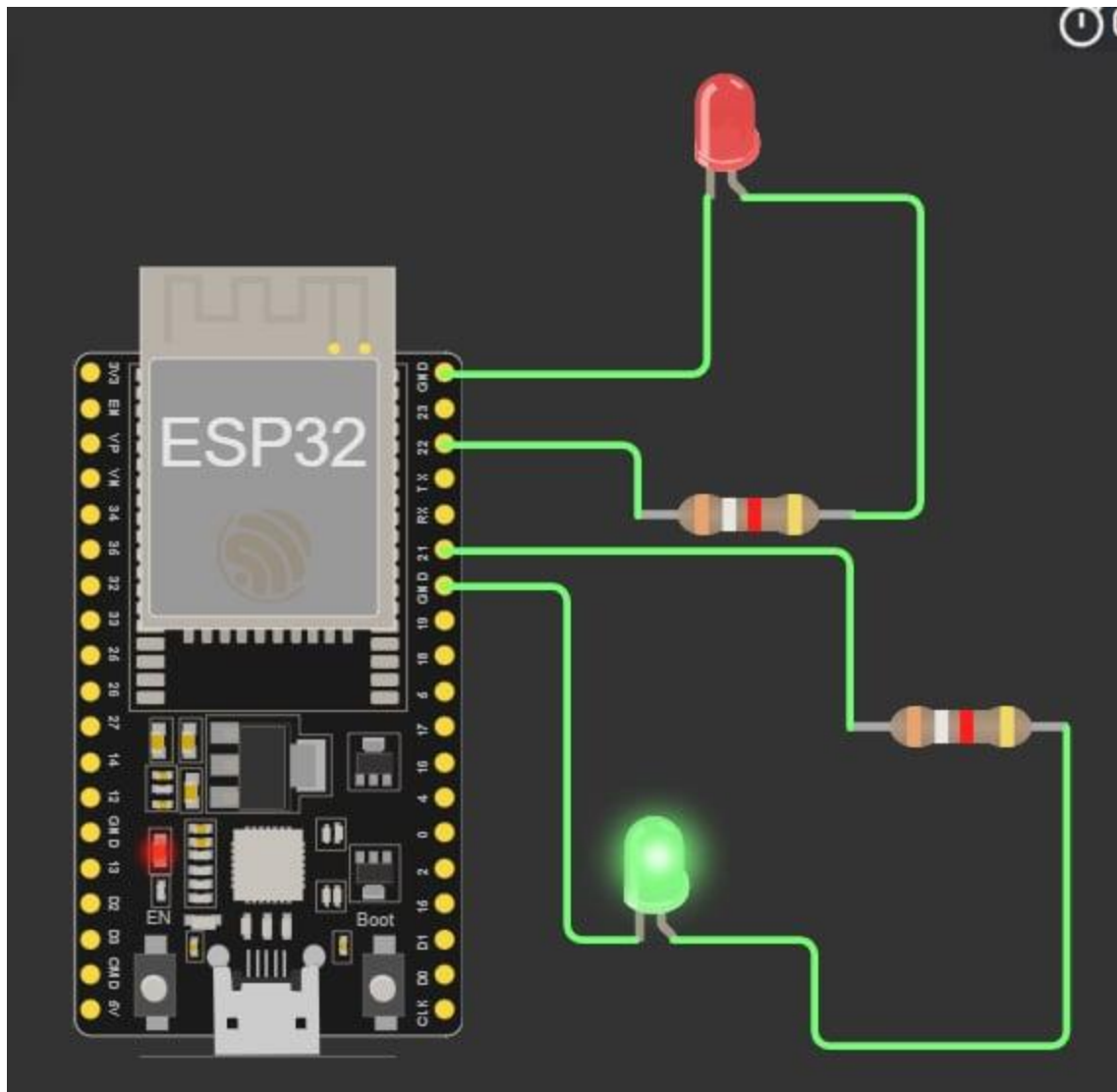
Giao diện đơn giản nhưng dễ sử dụng, phù hợp với mục tiêu mô phỏng của đề tài.

4. Kết quả mô phỏng

Kết quả mô phỏng khi hệ thống hoạt động:

Sơ đồ kết nối ESP32 với LED trên Wokwi





Sau khi hoàn thành mô phỏng, hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng được các yêu cầu đề ra.

Các kết quả đạt được bao gồm:

- ESP32 kết nối thành công với mạng Wi-Fi.
- Giao diện web hiển thị và hoạt động bình thường.

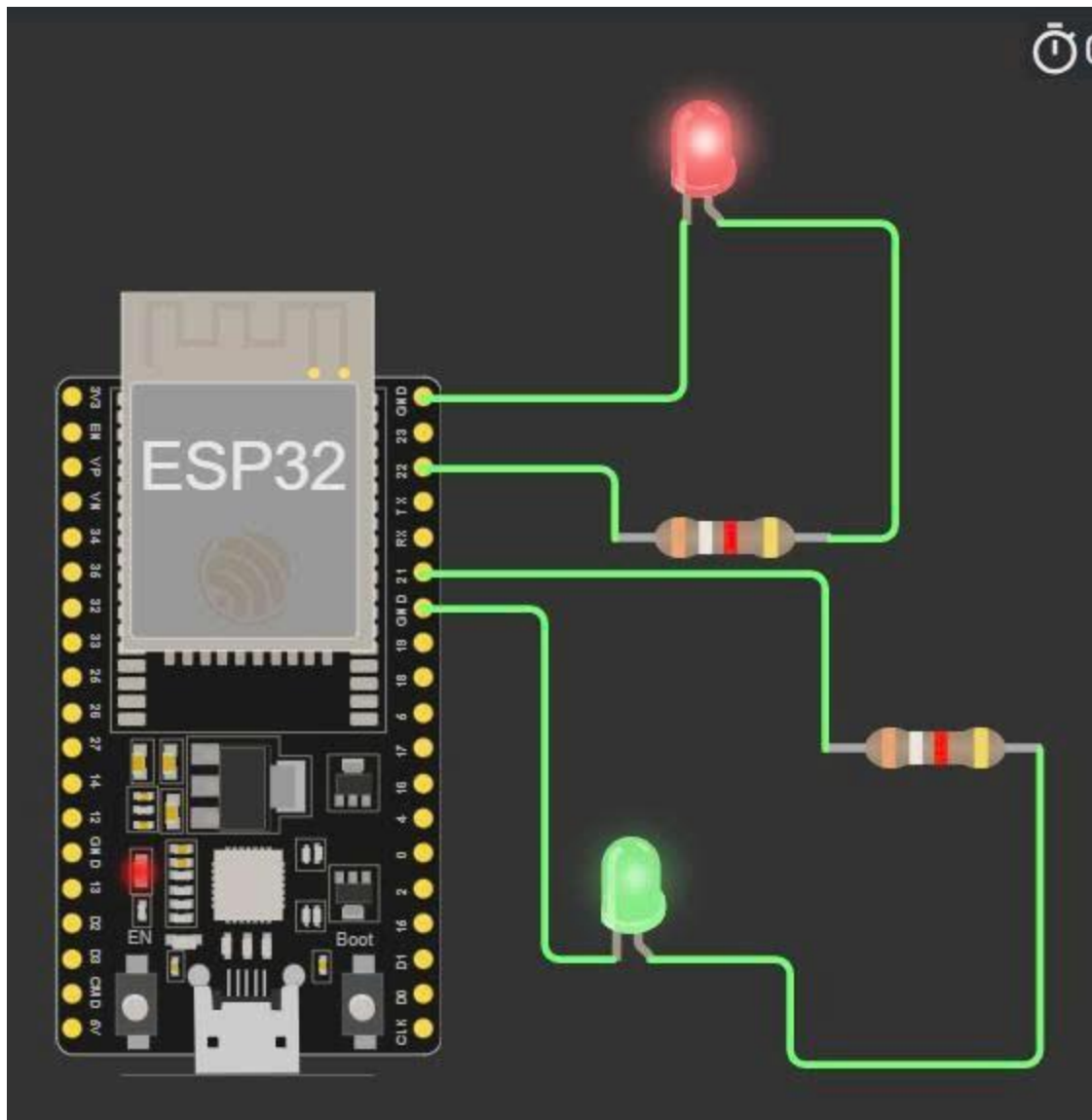
- Người dùng có thể điều khiển bật/tắt đèn và quạt từ xa thông qua trình duyệt.
- Các thiết bị phản hồi nhanh và chính xác theo lệnh điều khiển.

Mô phỏng trên Wokwi cho thấy hệ thống có tính khả thi cao và có thể triển khai trong thực tế với các thiết bị phần cứng tương ứng.

Ngoài ra, hệ thống có thể được mở rộng thêm các chức năng như:

- Điều khiển nhiều thiết bị hơn
- Tích hợp cảm biến môi trường
- Sử dụng giao thức MQTT để tối ưu hiệu suất

Kết quả mô phỏng là cơ sở quan trọng để đánh giá và phát triển hệ thống trong các nghiên cứu tiếp theo.



PHẦN KẾT LUẬN

1. Nhận xét và đánh giá

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài “Điều khiển thiết bị gia dụng qua Wi-Fi với ESP32”, hệ thống đã được xây dựng và mô phỏng thành công trên nền tảng Wokwi. Kết quả cho thấy hệ thống có khả năng kết nối mạng Wi-Fi ổn định và cho phép người dùng điều khiển các thiết bị như đèn và quạt từ xa thông qua giao diện web.

Việc sử dụng vi điều khiển ESP32 mang lại nhiều ưu điểm như tích hợp sẵn Wi-Fi, dễ lập trình và chi phí thấp, phù hợp với các ứng dụng IoT cơ bản. Giao thức MQTT được sử dụng trong hệ thống giúp truyền dữ liệu nhanh, ổn định và phù hợp với các ứng dụng IoT. Nhờ đó, việc điều khiển thiết bị từ xa trở nên hiệu quả và có độ trễ thấp.

Hệ thống mô phỏng hoạt động đúng theo yêu cầu đề ra, các thiết bị phản hồi nhanh và chính xác khi nhận lệnh điều khiển. Điều này chứng tỏ tính khả thi của mô hình trong việc áp dụng vào thực tế.

Tuy nhiên, đề tài vẫn còn một số hạn chế như:

- Giao diện điều khiển còn đơn giản, chưa tối ưu trải nghiệm người dùng.
- Chưa tích hợp các cơ chế bảo mật khi truyền dữ liệu.
- Mô phỏng chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố thực tế như nhiễu tín hiệu hoặc độ trễ mạng.

2. Kiến nghị

Để phát triển và hoàn thiện hệ thống trong tương lai, có thể xem xét một số hướng cải tiến như sau:

- Nâng cấp giao diện điều khiển bằng ứng dụng mobile hoặc web hiện đại hơn.
- Áp dụng giao thức MQTT để tối ưu tốc độ và hiệu suất truyền dữ liệu.
- Tích hợp thêm các cảm biến như nhiệt độ, độ ẩm để mở rộng chức năng hệ thống.
- Xây dựng cơ chế bảo mật như mã hóa dữ liệu hoặc xác thực người dùng.
- Triển khai hệ thống trên phần cứng thực tế để đánh giá hiệu quả hoạt động.

Những cải tiến trên sẽ giúp hệ thống trở nên hoàn thiện hơn và có khả năng ứng dụng rộng rãi trong các mô hình nhà thông minh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Văn A (2020). Giáo trình Internet of Things, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

[2] Espressif Systems (2023). ESP32 Technical Reference Manual.
<https://www.espressif.com>. Truy cập ngày 10/04/2026.

[3] MQTT.org (2024). MQTT Protocol Overview. <https://mqtt.org>. Truy cập ngày 10/04/2026.

[4] Fielding, R. (1999). Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1. Internet Engineering Task Force (IETF).

[5] Wokwi (2026). Wokwi ESP32 Simulator. <https://wokwi.com>. Truy cập ngày 10/04/2026.

[6] Random Nerd Tutorials (2023). ESP32 Web Server Tutorial.
<https://randomnerdtutorials.com>. Truy cập ngày 10/04/2026.s

Học kỳ 2 Năm học 2025 – 2026

SỐ PHÁCH:.....

Cán bộ chấm thi 1	Cán bộ chấm thi 2
Nhận xét:	Nhận xét:
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Điểm đánh giá của CBChT1:	Điểm đánh giá của CBChT2:
Bằng số:	Bằng số:
Bằng chữ:	Bằng chữ:

Điểm kết luận: Bằng số..... Bằng chữ:.....

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 20...

CBCChT1

(Ký và ghi rõ họ tên)

CBCChT2

(Ký và ghi rõ họ tên)